最強小六 2026 旗艦版　☀ 全學期大滿貫　數學領域 | 六年級上學期

108 課綱國小六年級上學期【第一學期（期末總複習）完整講義】名師大複習

完整收錄六年級上學期全部單元，一站式囊括完整觀念突破、名師大招、常考易錯題與各校真題解析！

學校：_____　班級：六年_____班　座號：_____　姓名：_____　複習評分：_____ 分

我的段考複習路線

考試日期：_____　課本版本 / 冊次：_____　學校實際範圍：_____

先對照老師公告，再勾選本次需要的單元。下列為本站建議分組，不是各版本統一考試範圍。

本份單元	讀懂	試做	隔日回想
單元 1：質因數分解與最大公因數、最小公倍數	□	□	□
單元 2：分數的除法運算與生活分裝	□	□	□
單元 3：小數的除法、餘數與四捨五入概數	□	□	□
單元 4：比與比值、等比性質與比例分配	□	□	□
單元 5：圓周長與扇形弧長計算	□	□	□
單元 6：圓面積、扇形面積與複合鋪色圖形	□	□	□

版本查核：康軒、南一、翰林及其他版本尚未逐冊核對；請以實際課本目次補核。108 課綱涵蓋尚未完成逐條編審。

課綱來源：naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52　審定版本：textbooks.naer.edu.tw

6上期中考 (第1次段考)　6上　共同觀念整理．版本冊次待核對

單元 1：質因數分解與最大公因數、最小公倍數

🎯 溫故知新： 國小五年級：整數除法整除概念、因數與倍數找法、乘法九九表。　🏅 能力指標： 熟練質因數短除法、兩數乘積定理、間隔與裁切應用題

☀【段考三大核心知識亮點．高頻必考精華】

亮點 01
最小質數是 2
且為唯一偶數質數；「1 既非質數亦非合數」必考陷阱。

亮點 02
兩整數互質表示最大公因數為 1
兩數本身不一定要是質數（如 8 與 9 互質）。

亮點 03
兩數乘積恆等式
$A \times B = \mathrm{GCD}(A,B) \times \mathrm{LCM}(A,B)$ 秒解未知數。

📖【課綱核心觀念突破】

【質數與合數的本質】：大於 1 的正整數中，若除了 1 和自己本身以外沒有其他因數，稱為「質數」（如 2, 3, 5, 7, 11...）；若還有其他因數則為「合數」。「1 既不是質數，也不是合數」；「2 是唯一的偶數質數，也是最小的質數」。

【質因數分解與短除法】：將合數分解成多個質數連乘積的形式。進行短除法時，左側必須一律使用「質數」作為除數；求兩數之最大公因數 (GCD) 為左側公因數相乘；求最小公倍數 (LCM) 則為左側公因數乘以底部最後商數（L 型全乘）。

【互質的真義】：若兩整數的最大公因數恰好等於 1（GCD = 1），稱此兩數「互質」。互質的兩數本身不一定要是質數（例如 8 與 9 互質，但兩者皆為合數）。相鄰的兩個自然數必互質。

【生活情境題目破題關鍵】：「切割分裝求最大」➔ 算公因數（如將長方形紙裁成相同大小的正方形最大邊長）；「週期排隊同時碰頭求最小」➔ 算公倍數（如甲 3 天去一次、乙 4 天去一次，下次同時碰面）。

【名師公式・解題大招・速記口訣】

短除法求 GCD 與 LCM 口訣

> **“ GCD = 左側除數相乘；LCM = 左側除數 × 底部商數 (L 型相乘) ”**

大招解析：三數求 LCM 注意：短除法只要其中任兩數有公因數就必須繼續除，無法整除的那一個數需直接「原封不動落下」。

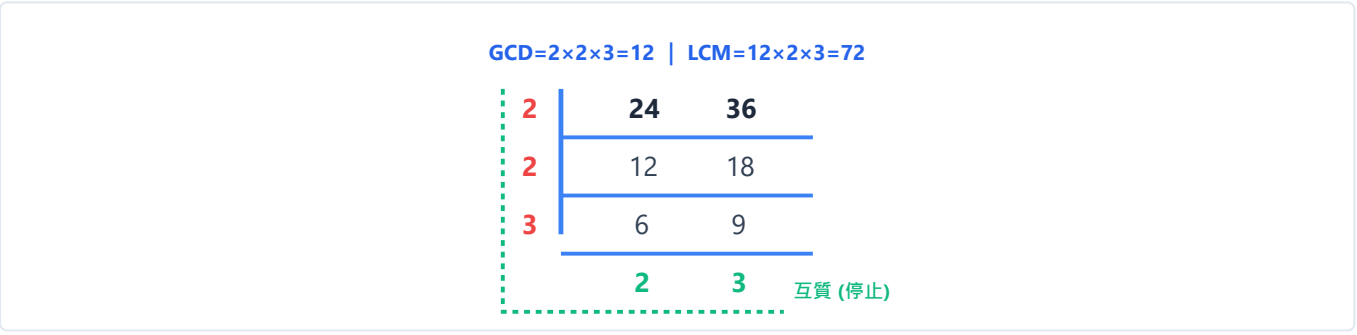
兩數乘積恆等式

$$A \times B = \text{GCD}(A, B) \times \text{LCM}(A, B)$$

大招解析：已知兩數與其中一個公數值時，可快速推求另一個值！

考點視覺圖解

短除法求 GCD 與 LCM 結構圖



質因數分解・L型相乘求最小公倍數

【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

❌ 考卷常見陷阱：題目問「最小的質數是多少？」，許多學生誤選 1（正確答案是 2）。

❌ 考卷常見陷阱：以為「互質的兩數一定要是質數」，例如判斷題「互質的兩個數一定都是質數」，答案是【錯誤】。

❌ 植樹與間隔題求最大公因數：在長 84 公尺、寬 60 公尺的花園四周等距離種樹（四個頂點都要種），間距為 GCD(84, 60) = 12 公尺，樹的棵數是「周長 ÷ 間距 = (84+60)×2 ÷ 12 = 24 棵」，不可漏掉兩倍周長。

📝【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 1】將一張長 180 公分、寬 120 公分的長方形厚紙板，全部裁切成大小相同且邊長為整數公分的最大正方形，且紙板剛好完全分完沒有剩下。請問：裁切出的正方形邊長是幾公分？共可裁出幾個正方形？

A. 邊長 60 公分，共 6 個

B. 邊長 30 公分，共 24 個

C. 邊長 60 公分，共 12 個

D. 邊長 12 公分，共 150 個

✅ **正確解答：選項 A**

【解題步驟】：

1. 要求裁成「最大且大小相同」的正方形，邊長即為長與寬的「最大公因數」：

GCD(180, 120) = 60 公分。

2. 計算裁出正方形的個數：

長邊可裁成：180 ÷ 60 = 3 排；寬邊可裁成：120 ÷ 60 = 2 排。

正方形總個數 = 3 × 2 = 6 個。

故正確答案為 A。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】已知甲、乙兩正整數，甲數是 36，甲數與乙數的最大公因數是 12，最小公倍數是 180。請問乙數是多少？

A. 48

B. 60

C. 72

D. 90

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

利用兩數乘積定理：甲數 × 乙數 = GCD(甲, 乙) × LCM(甲, 乙)

36 × 乙數 = 12 × 180 = 2160

乙數 = 2160 ÷ 36 = 60。

代回驗算：36 與 60 的短除法：同除以 12 得商 3 與 5，GCD = 12，LCM = 12 × 3 × 5 = 180，計算完全正確！故選 B。

📋【考前 10 分鐘必會檢核清單】

- [ ] 我能默寫出 1~30 之間的所有質數（2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29）
- [ ] 我能在短除法中熟練計算三數的最小公倍數（掌握任兩數有公因數需繼續除的規則）
- [ ] 我能清楚分辨生活情境題何時算 GCD（平分切割）、何時算 LCM（週期碰面）

6上期中考 (第1次段考)　6上　共同觀念整理・版本冊次待核對

單元 2：分數的除法運算與生活分裝

🎯 **溫故知新：** 國小五年級：分數乘法算理、約分與通分、假分數與帶分數互換。

🏅 **能力指標：** 掌握分數除法倒數運算本質、真實剩餘量還原計算法

🌟【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】

亮點 01

除以一個分數等於「乘以它的倒數」

$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$。

亮點 02

帶分數進行乘除運算時

必須「一律先化為假分數」再進行約分，不可整數部直接相除。

亮點 03

除法帶餘數陷阱

商數的分數餘量需乘回除數（每份基準量），方為「真實剩餘重量或長度」。

📖【課綱核心觀念突破】

【顛倒相乘算理】：除以一個分數等於乘以該分數的「倒數」（分子分母上下對調）。其幾何意義在於：除法是求「被除數包含幾個除數」或「基準量換算」。

【帶分數必先化為假分數】：在進行分數的乘法或除法運算前，「絕對不能直接將整數部與分數部分開除」，必須一律先化為假分數，再進行約分與計算。

【商與被除數的大小關係規律】（考卷高頻判斷題）：• 當除數 > 1 時，商 < 被除數（越除越小）。• 當除數 = 1 時，商 = 被除數。• 當除數 < 1 時（且大於0），商 > 被除數（越除越大）！

【餘數單位換算】：在分數除法分裝情境題中，計算出的帶分數商數，其分數部分代表的是「幾袋（包/份）」；若要換算回原本的公升、公斤等「真實剩餘量」，必須乘以「每一份的量（除數）」。

⚡【名師公式・解題大招・速記口訣】

🌟 **分數除法標準運算法則**

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{a \times d}{b \times c}$$

💡 **大招解析：**能約分時先交叉約分，再進行相乘，數字最小最不易算錯。

🌟 **真實剩餘量公式**

真實剩餘量 = 除數（每一份的量）× 商數的分數餘量

💡 **大招解析：**例如：3½ 公斤米，每 ⅖ 公斤裝一袋，3½ ÷ ⅖ = ⁷⁄₂ × ⁵⁄₂ = ³⁵⁄₄ = 8¾ 袋。可裝滿 8 袋，剩下 ¾「袋」，真實剩下的米 = ⅖ × ¾ = ³⁄₁₀ 公斤！

🎨 **考點視覺圖解**

分數除法「乘以倒數」算理示意

口訣：除號變乘號，除數分子分母顛倒



1 ÷ (1/2) = 1 × 2 = 2 個半塊

💡 等分除概念：除以 1/2 即是乘以 2

⚠️【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

❌ 考卷第一大殺手：餘數單位錯誤！題目問「剩下幾公斤米？」，學生直接回答「剩下 ¾ 公斤」，大錯特錯！¾ 代表的是「¾ 袋」，真實重量為 ⅖ × ¾ = ³⁄₁₀ 公斤。

❌ 帶分數連乘除忘了化假分數：如 $2\frac{1}{3} \div 1\frac{1}{6}$，誤寫成 $(2 \div 1) + (\frac{1}{3} \div \frac{1}{6})$，必須化為 $\frac{7}{3} \div \frac{7}{6} = \frac{7}{3} \times \frac{6}{7} = 2$。

❌ 基準量問題方向搞反：如「紅繩長 5 公尺，是藍繩的 ⅔ 倍，藍繩長幾公尺？」列式為 $5 \div \frac{2}{3} = 7\frac{1}{2}$ 公尺，不可寫成 $5 \times \frac{2}{3}$。

📝【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

🏛 本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】媽媽買了 $4\frac{1}{2}$ 公升的蜂蜜，每 $\frac{3}{5}$ 公升裝滿一個玻璃瓶。請問最多可以裝滿幾瓶？還剩下多少公升的蜂蜜？

A. 裝滿 7 瓶，剩下 $\frac{1}{2}$ 公升	**B. 裝滿 7 瓶，剩下 $\frac{3}{10}$ 公升**
C. 裝滿 7 瓶，剩下 $\frac{3}{5}$ 公升	D. 裝滿 8 瓶，剩下 $\frac{1}{10}$ 公升

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 列式除法：$4\frac{1}{2} \div \frac{3}{5} = \frac{9}{2} \times \frac{5}{3} = \frac{45}{6} = 7\frac{3}{6} = 7\frac{1}{2}$（瓶）。
2. 整數部分是 7，表示可以裝滿「7 瓶」。
3. 分數部分是 $\frac{1}{2}$，代表剩下「半瓶（$\frac{1}{2}$ 瓶）」。
4. 換算真實公升數：每瓶是 $\frac{3}{5}$ 公升，所以剩下 $\frac{3}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{10}$ 公升。

故正確答案為 B。

🏛 本站練習題，原始出處待核實

【練習 2】一條彩帶用去全長的 $\frac{5}{8}$ 後，還剩下 24 公尺。請問這條彩帶全長原來是多少公尺？

A. 40 公尺	**B. 64 公尺**
C. 72 公尺	D. 80 公尺

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 將彩帶全長視為基準量「1」。
2. 用去 $\frac{5}{8}$，剩下的比例為：$1 - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$。
3. 已知剩下的 $\frac{3}{8}$ 對應的長度是 24 公尺。
4. 求全長（基準量 = 比較量 ÷ 比值）：

$24 \div \frac{3}{8} = 24 \times \frac{8}{3} = 64$ 公尺。

故正確答案為 B。

📋【考前 10 分鐘必會檢核清單】

- ☐ 我遇到帶分數除法時，第一反應是先化成假分數
- ☐ 我能正確計算分裝問題中的「真實剩餘量」而不是直接照抄分數餘數
- ☐ 我能根據除數大於 1、等於 1、小於 1 快速判斷商和被除數的大小關係

6上期中考 (第1次段考)　6上　共同觀念整理，版本冊次待核對

單元 3：小數的除法、餘數與四捨五入概數

🎯 **溫故知新：** 國小五年級：小數乘以整數與小數乘法、直式除法除算步驟。

🏅 **能力指標：** 小數點雙向對齊（商對齊新點、餘數對齊舊點）、四捨五入求商

🌟 **【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】**

亮點 01	亮點 02	亮點 03
除數是小數時	**小數直式除法黃金口訣**	**商計算到指定位數並求餘數時**
除數與被除數的小數點必須「向右移動相同位數」化為整數。	「商的小數點對齊新點，餘數的小數點對齊原本舊點」！	餘數絕對「必須小於原始除數」。

📖 **【課綱核心觀念突破】**

【除數整數化原理】：當除數是小數時，利用「被除數與除數同乘 10、100…商不變」的性質，將除數的小數點向右移動成整數，被除數的小數點也必須向右移動「相同位數」（不夠時補 0）。

【商與餘數的小數點位置定位規則】（高頻核心！）：• 「商的小數點」：必須與「被除數移動後的【新小數點】」向上對齊！• 「餘數的小數點」：必須與「被除數移動前的【原來舊小數點】」垂直向下對齊！

【四捨五入求概數到指定位數】：若題目要求求商至「小數第一位」，除法必須一路算到「小數第二位」，再對第二位的數字進行四捨五入（滿 5 進位，未滿 5 捨去）。

⚡ **【名師公式・解題大招・速記口訣】**

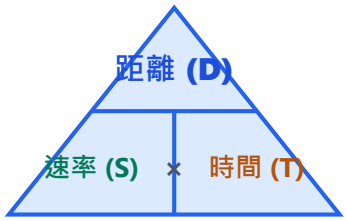
🌟 **小數直式除法口訣**

> **“ 除數移幾位、被除數移幾位；商對齊新點，餘數對齊舊點！ ”**

💡 **大招解析：**驗算公式：被除數 = 除數 × 商 + 餘數（特別注意此時全部使用原來的數值驗算）。

🎨 **考點視覺圖解**

速率公式三大三角關係金字塔



相向相遇：時 = 距 ÷ (速A + 速B) ｜ 同向追趕：時 = 距 ÷ (速快 - 速慢)

💡 距離、時間、速率相互推求與追趕相遇

⚠️ **【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】**

❌ 考卷經典陷阱：求 $15.8 \div 2.4$ 的商與餘數。移動一位後直式除法得商 6，底下算得餘數 14。許多學生直接寫餘數是 1.4 甚至 14，正確餘數點對齊原小數點，答案是「商 6，餘 1.4」。驗算：$2.4 \times 6 + 1.4 = 14.4 + 1.4 = 15.8$！

❌ 四捨五入取位陷阱：題目要求「以四捨五入法求商到個位」，必須除到「小數點後第 1 位」進行四捨五入，不要太早停止計算。

📝【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 1】一桶沙拉油有 18.5 公升，每 1.4 公升裝成一瓶，最多可以裝滿幾瓶？還剩下幾公升沙拉油？

A. 裝滿 13 瓶，剩下 3 公升	**B. 裝滿 13 瓶，剩下 0.3 公升**
C. 裝滿 13 瓶，剩下 0.03 公升	D. 裝滿 14 瓶，剩下 0.2 公升

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 直式計算 $18.5 \div 1.4$：

除數 1.4 向右移一位成 14；被除數 18.5 向右移一位成 185。

2. $185 \div 14 = 13$ 餘 3。

3. 商為 13，表示裝滿 13 瓶。

4. 餘數的「3」要對齊被除數原來的舊小數點位置（18.5），因此餘數為 0.3 公升。

5. 驗算：$1.4 \times 13 + 0.3 = 18.2 + 0.3 = 18.5$ 公升，計算無誤！

故正確答案為 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】計算 $25 \div 3.7$，用四捨五入法求商到小數第一位，結果是多少？

A. 6.7	**B. 6.8**
C. 6.75	D. 6.76

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 要求取概數到「小數第一位」，必須算到「小數第二位」：

$25 \div 3.7 = 250 \div 37 \approx 6.756...$

2. 檢視小數第二位數字是「5」，達到進位標準（滿 5 進位）。

3. 6.75... 經四捨五入後進位成 6.8。

故正確答案為 B。

📋【考前 10 分鐘必會檢核清單】

- ☐ 我能在直式除法中一眼指出「商的小數點」看新點、「餘數的小數點」看舊點
- ☐ 我清楚知道求概數到小數第 N 位時，一定要除到第 N+1 位再來四捨五入
- ☐ 我能用「被除數 = 除數 × 商 + 餘數」完成驗算

6上期末考 (第2次段考)　6上　共同觀念整理・版本冊次待核對

單元 4：比與比值、等比性質與比例分配

🎯 **溫故知新：** 國小五年級：整數比率、分數比值、基準量與比較量初步。

🏅 **能力指標：** 化為最簡整數比、正比關係判定與過原點射線圖形判讀

🌟【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】

亮點 01

比的前項與後項同乘或同除以不為...

比的前項與後項同乘或同除以不為 0 的數，比值不變；比值必為「前項 ÷ 後項」。

亮點 02

比的內外項乘積定理

若 $a:b=c:d$，則外項乘積等於內項乘積（$a\times d=b\times c$）。

亮點 03

正比關係三大特徵

商值固定（$y\div x=k$）、圖形必為「通過原點 $(0,0)$ 的直線」。

📖【課綱核心觀念突破】

【比與比值的定義】：比表示兩數量的倍數關係，記作 $a:b$（讀作 a 比 b），其中 a 是「前項」，b 是「後項」（後項不能為 0）。比值即為前項除以後項的商：比值 $=a\div b=\frac{a}{b}$（比值是一個數，可以是整數、小數或分數，不可帶單位）。

【等比性質與最簡整數比】：比的前項與後項「同乘以」或「同除以」一個不為 0 的數，其比值維持不變。若比的前項與後項都是整數，且兩者互質（最大公因數為 1），稱為「最簡整數比」。

【比例調配（按比例分配）】：總量按照 $m:n$ 分配時，前項占總量的 $\frac{m}{m+n}$，後項占總量的 $\frac{n}{m+n}$。

⚡【名師公式・解題大招・速記口訣】

🌟 比值基本公式

$$\text{比值}=\text{前項}\div\text{後項}=\frac{a}{b}$$

💡 **大招解析：**若已知比值與後項，前項 = 後項 × 比值；後項 = 前項 ÷ 比值。

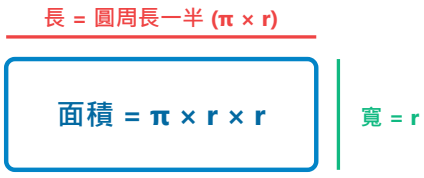
🌟 比例式內外項乘積定理

$$\text{若 } a:b=c:d \implies a\times d=b\times c$$

💡 **大招解析：**外項乘積等於內項乘積（小六與國一通用黃金定理）。

🎨 考點視覺圖解

圓面積切割重拼長方形算理



葉形鋪色面積大招 = 0.57 × 正方形面積 (r=邊長)

💡 無限等分拼接：長為半圓周長、寬為半徑

⚠️【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

❌ 比值帶單位：例如 3 公斤比 5 公斤，比值是 $\frac{3}{5}$，許多學生寫成 $\frac{3}{5}$ 公斤，被扣分！「比值純粹是倍數，絕對不帶任何單位」。

❌ 最簡整數比化簡不徹底：分數比化最簡時，需同乘「分母的最小公倍數」；小數比需先同乘 10、100 化為整數後再約分到互質。

📝【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 1】將比 $\frac{2}{3}$: 0.8 化為最簡整數比，正確結果是多少？

A. 2 : 2.4

B. 5 : 6

C. 6 : 5

D. 10 : 12

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 將小數化為分數：$0.8 = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$。
2. 原式變為：$\frac{2}{3} : \frac{4}{5}$。
3. 同乘以分母 3 和 5 的最小公倍數 15：
$(\frac{2}{3} \times 15) : (\frac{4}{5} \times 15) = 10 : 12$。
4. 前後項同除以最大公因數 2 約成互質：
$10 \div 2 : 12 \div 2 = 5 : 6$。

故最簡整數比為 5 : 6，選 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】烘焙坊調配特製奶茶，紅茶與鮮奶的毫升數比是 5 : 3。如果今天用了 450 毫升的鮮奶，需要準備多少毫升的紅茶？共可調配出幾毫升奶茶？

A. 紅茶 750 毫升，共 1200 毫升

B. 紅茶 600 毫升，共 1050 毫升

C. 紅茶 750 毫升，共 1000 毫升

D. 紅茶 270 毫升，共 720 毫升

✅ **正確解答：選項 A**

【解題步驟】：

1. 設紅茶需要 x 毫升，依比例列式：$x : 450 = 5 : 3$。
2. 利用內項乘積 = 外項乘積：$3x = 450 \times 5 = 2250 \implies x = 2250 \div 3 = 750$ 毫升。
3. 奶茶總容量 = 紅茶 + 鮮奶 = 750 + 450 = 1200 毫升。

故選 A。

📋【考前 10 分鐘必會檢核清單】

- ☐ 我記住比值永遠是一個數，絕對不會寫上公克、公分等單位
- ☐ 我熟練將「分數比」與「小數比」化為最簡整數比
- ☐ 我能靈活運用「內項相乘 = 外項相乘」快速解出比例式未知數

6上期末考 (第2次段考)　6上　共同觀念整理・版本冊次待核對

單元 5：圓周長與扇形弧長計算

🎯 **溫故知新：** 國小四年級：圓規畫圓、圓心與半徑直徑關係、周長幾何意義。 🏅 **能力指標：** 圓周率近似值運用、圓周長與複合扇形周長計算

🌟【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】

亮點 01	亮點 02	亮點 03
圓周長基本公式	**扇形弧長公式**	**段考最常漏算陷阱**
C = 直徑 × 3.14 = 2 × 半徑 × 3.14。	$L = 2 \times r \times 3.14 \times \frac{\theta}{360^\circ}$。	扇形「周長」必須額外加上「兩條半徑」（$L + 2r$），不可只算圓弧長！

📖【課綱核心觀念突破】

【圓周率 π 的意義】：任何圓的圓周長除以直徑，比值皆為固定常數，稱為圓周率（記作 π，國小通常取近似值 3.14）。

【圓周長公式】：圓周長 = 直徑 × 3.14 = 半徑 × 2 × 3.14。若直徑變成原來的 n 倍，圓周長也跟著變成 n 倍。

【扇形弧長與周長區別（超級考點！）】：• 「扇形弧長」：只算圓弧部分的長度，弧長 = 圓周長 × $\frac{\text{圓心角}}{360^\circ}$。• 「扇形周長」：包含弧長與兩條直邊半徑！扇形周長 = 弧長 + 2 × 半徑！

⚡【名師公式・解題大招・速記口訣】

🌟 **圓周長公式**

$$C = d \times 3.14 = 2 \times r \times 3.14$$

💡 **大招解析：** 直徑 d，半徑 r。

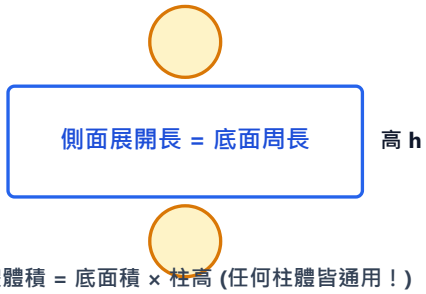
🌟 **扇形周長公式（必背防漏！）**

$$\text{扇形周長} = (2 \times r \times 3.14 \times \frac{\theta}{360^\circ}) + 2r$$

💡 **大招解析：** 考卷 80% 的學生常忘記「加回兩條半徑」而痛失分數！

🎨 **考點視覺圖解**

柱體展開圖與表面積構造



柱體體積 = 底面積 × 柱高 (任何柱體皆通用！)

💡 表面積 = 底面積 × 2 + 側面積 (底面周長 × 柱高)

⚠️【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

❌ 求扇形周長只算弧長：題目問「半徑 6 公分、圓心角 90° 的扇形周長」，學生只算 $12 \times 3.14 \times \frac{1}{4} = 9.42$，忘記加上兩條半徑 $9.42 + 6 + 6 = 21.42$ 公分！

❌ 直徑與半徑看錯：題目給「直徑 10 公分」，代入公式時誤把 10 當半徑乘以 2，算成 20×3.14。

【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】一個半徑為 10 公分、圓心角為 72° 的扇形，它的「周長」是多少公分？（圓周率以 3.14 計算）

A. 12.56 公分

B. 22.56 公分

C. 32.56 公分

D. 62.8 公分

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

1. 計算圓心角比例：$\frac{72^\circ}{360^\circ} = \frac{1}{5}$。
2. 計算扇形弧長：

$$\text{直徑} = 10 \times 2 = 20 \text{ 公分。}$$

$$\text{弧長} = 20 \times 3.14 \times \frac{1}{5} = 12.56 \text{ 公分。}$$

3. 計算「扇形周長」（切記加回 2 個半徑）：

$$\text{周長} = \text{弧長} + 2 \times \text{半徑} = 12.56 + 10 + 10 = 32.56 \text{ 公分。}$$

選項 A 的 12.56 只是弧長，正確答案為 C！

本站練習題，原始出處待核實

【練習 2】甲圓的半徑是 4 公分，乙圓的直徑是 16 公分。請問乙圓的圓周長是甲圓圓周長的幾倍？

A. 2 倍

B. 4 倍

C. 8 倍

D. 16 倍

✅ **正確解答：選項 A**

【解題步驟】：

1. 甲圓直徑 = $4 \times 2 = 8$ 公分。
2. 乙圓直徑 = 16 公分。
3. 直徑倍數 = $16 \div 8 = 2$ 倍。
4. 因為圓周長 = 直徑 × 3.14，直徑變成 2 倍，圓周長也正好是 2 倍。

故選 A。

【考前 10 分鐘必會檢核清單】

- ☐ 我審題時會特別圈出題目給的是「半徑」還是「直徑」
- ☐ 我遇到「扇形周長」必定在算式末尾加上「+ 2個半徑」
- ☐ 我能熟練換算常用扇形分數（180°為半圓、120°為三分之一圓、90°為四分之一圓、60°為六分之一圓）

6上期末考 (第2次段考)　6上　共同觀念整理，版本冊次待核對

單元 6：圓面積、扇形面積與複合鋪色圖形

🎯 **溫故知新：** 國小五年級：長方形三角形平行四邊形面積公式、幾何割補平移法。 🏅 **能力指標：** 圓形面積公式推導、葉形與環形鋪色面積分割拼接

🌟【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】

亮點 01

圓面積推導核心

將圓切分成無數扇形拼接為平行四邊形，面積 $A = r \times r \times 3.14$。

亮點 02

經典葉形鋪色面積大招

邊長為 a 的正方形內雙扇形重疊，葉形面積為 $a^2 \times 0.57$。

亮點 03

圓環面積速解技巧

$A_{環} = (R^2 - r^2) \times 3.14$，先平方差再乘 3.14 大幅減少計算失誤。

📖【課綱核心觀念突破】

【圓面積分割拼貼推導】：將圓無限細分成扇形拼貼，可拼成近似長方形。長方形長為「半個圓周長（半徑 × 3.14）」，寬為「半徑」，因此：圓面積 = 長 × 寬 = 半徑 × 半徑 × 3.14。

【扇形面積】：扇形佔整個圓的幾分之幾，面積就是圓面積的幾分之幾。扇形面積 = 半徑 × 半徑 × 3.14 × $\frac{圓心角}{360°}$。

【半徑與面積的平方關係倍數】：若半徑變為原來的 n 倍，圓周長變為 n 倍，但「圓面積變為 n^2 倍（平方倍）」！

【複合鋪色圖形三大解法】（段考必考大題）：1.「加減法（補壁法）」：總面積扣除空白面積。 2.「拼湊搬移法」：將對稱零碎圖形旋轉搬移拼成規則形狀。 3.「葉形陰影公式」：邊長 a 的正方形內雙弧葉形面積 = $a \times a \times 0.57$（考前極速秒殺神器）。

⚡【名師公式・解題大招・速記口訣】

🌟 圓面積公式

$$A = r \times r \times 3.14$$

💡 **大招解析：**特別注意是「半徑 × 半徑」，絕對不可用直徑相乘。

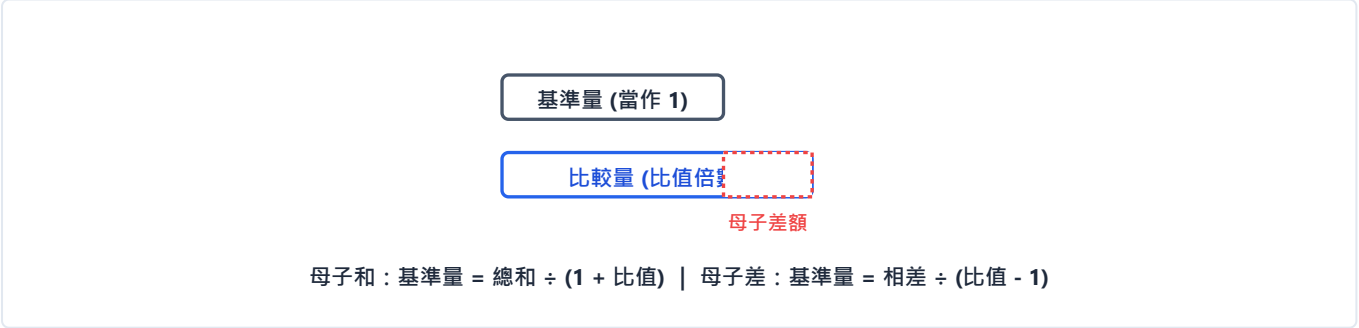
🌟 名師秒殺葉形鋪色公式

$$葉形面積 = a^2 \times 0.57$$

💡 **大招解析：**正方形內兩對角畫弧所夾葉形，標準推導為兩扇形相加減正方形：$a^2 \times 3.14 \times \frac{1}{2} - a^2 = a^2 \times (1.57 - 1) = a^2 \times 0.57$。

🎨 考點視覺圖解

基準量 (1) 與比較量線段圖



💡 比值 = 比較量 ÷ 基準量 | 母子和與母子差模型

⚠️【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

❌ 誤用直徑算面積：直徑 20 公分，算式寫成 $20 \times 20 \times 3.14$，必須先除以 2 找出半徑 10 公分，再算 $10 \times 10 \times 3.14 = 314$ 平方公分。

❌ 半徑倍數誤判面積倍數：半徑變成 3 倍，許多人直覺答面積變成 3 倍，正確答案是 $3 \times 3 = 9$ 倍！

📝【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

🏛 本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】邊長 10 公分的正方形內部，分別以兩個對角頂點為圓心、邊長 10 公分為半徑畫弧，在正方形中央形成一個葉子形狀的陰影區域。請問該陰影區域的面積是多少平方公分？（圓周率以 3.14 計算）

A. 28.5 平方公分

B. 57 平方公分

C. 78.5 平方公分

D. 114 平方公分

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

方法一（標準推導法）：

1. 兩個圓心角 90° 的扇形面積相加：

$2 \times (10 \times 10 \times 3.14 \times \frac{1}{4}) = 100 \times 3.14 \times \frac{1}{2} = 157$ 平方公分。

2. 重疊部分扣除正方形面積即為葉形：

$157 - (10 \times 10) = 157 - 100 = 57$ 平方公分。

方法二（名師秒殺公式）：

葉形面積 $= a^2 \times 0.57 = 10^2 \times 0.57 = 100 \times 0.57 = 57$ 平方公分。

故選 B。

🏛 本站練習題，原始出處待核實

【練習 2】一個大圓的半徑是 6 公分，一個小圓的半徑是 2 公分。請問大圓的面積是小圓面積的幾倍？

A. 3 倍

B. 6 倍

C. 9 倍

D. 12 倍

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

1. 大圓半徑與小圓半徑之比為：$6 \div 2 = 3$ 倍。

2. 圓面積與半徑的「平方」成正比。

3. 面積倍數 = $3^2 = 3 \times 3 = 9$ 倍。

代入公式驗算：

大圓面積 = $6 \times 6 \times 3.14 = 36 \times 3.14$

小圓面積 = $2 \times 2 \times 3.14 = 4 \times 3.14$

倍數 = $(36 \times 3.14) \div (4 \times 3.14) = 36 \div 4 = 9$ 倍，完全相符！故選 C。

📋【考前 10 分鐘必會檢核清單】

- ☐ 我熟記圓面積公式是「半徑 × 半徑 × 3.14」，絕不用直徑相乘
- ☐ 我掌握半徑變成 N 倍時，面積會變成 N^2 倍的核心規律
- ☐ 我能靈活使用割補法、減法計算各類環形與陰影複合圖形

訂正與隔日回想

卡住的知識點：_____　回顧日期：_____

錯誤原因與正確方法：